IT 网络系统管理项目

WSC2018_TP39_ModuleC_Pre

第 45 届世界技能大赛全国选拔赛竞赛样题

目 录

目 录 2
目录 3
简介 3
项目和任务描述 3
选手须知 3
所需设备、机器、装置和材料 3
网络岛任务 4
topologies 9

目录

这个测试项目建议包括以下文档:

WSC2018_TP39_ModuleC_Pre

简介

你是外包网络公司的工程师。 根据所要求的网络环境，配置稳定的网络并排除故障.

项目和任务描述

此测试项目使用各种网络技术进行设计，这些技术是思科认证跟踪当中相当熟悉的。 任务分为以下配置：

- 基础配置
- L2 配置
- L3 配置
- 安全

选手须知

首先阅读整个测试项目非常重要。 您有责任有效地管理您的时间和决定完成任务的顺序。如上所述，如果您遇到一些较难的任务，请不要浪费太多的时间。 您可以使用临时解决方案并继续处理其他任务，如果还有时间的话，您可以事后返回并修复那些无法正常运行的问题。 另外，我们建议您在完成以下模块时检查您之前的所有工作。

内部网络是分开的，客户端网络不能访问服务端网络。基本上，HQR1 和 HQR2 是客户端网络的网关，还有，BR2 是服务端网络的网关。

将所有设备 CLI 界面字体设置大小为“12”。

所需设备、机器、装置和材料

预计所有测试项目都可以由参赛选手利用基础设施列表中指定的设备和材料完成。

注意：请参考最后一页的图表，以便快速获得规格的参考。

如果题目没有提供详细信息，请使用默认配置。

除非另有说明，否则所有机器上的所有用户帐户的密码应为 2018skills39。预先提供给选手登录的虚拟机也将预先设置该密码。

使用 Cisco VIRL 的默认帐户和密码

注意，请您在离开比赛现场之前提取 VM Maestro 中的配置

网络岛任务

基本配置

1. 根据拓扑所示在所有设备上配置主机名。
2. 为拓扑上的所有设备配置域名为 2018.skills39.com。
3. 在所有设备上设置现在时区为(CST/GMT +8).

L2 配置

1. 根据拓扑配置基本的网络设定.
2. 在 SW1、SW2、SW3 和 SW4 上配置 VTP 协议，使用“cisco”为 VTP 的域名，所有交换机的 VLAN 数据库上必须包含以下 VLANs：
    a. VLAN 10 名字为 "client".
    b. VLAN 20 名字为 "server".
    c. VLAN 30 名字为 "management".
3. 在 SW1, SW2, SW3 和 SW4 等交换机上适当配置 IEEE 802.1q trunking.
    a. SW1 和 SW2 交换机在连接 HQR1 和 HQR2 的 trunk ports 上不允许 VLAN 20. VLAN 10 流量使用 HQR1 和 HQR2 的路径进行互联网连接.
    b. SW3 和 SW4 交换机在连接 BR1 的 trunk ports 不允许 VLAN 10. VLAN 20 流量使用 BR1 的路径进行互联网连接.
4. 在 SW1 and SW3 之间配置接口绑定技术.
    a. 使用 cisco 专有的端口聚合协议.
    b. 使用 port-channel 号码为 1.
    c. SW1 交换机开启端口通道的协商.
5. 在 SW2 and SW4 之间配置接口绑定技术.
    a. 使用 port-channel 号码为 1.
    b. 这个通道应该被强制打开.
6. 配置 spanning tree protocol.
    a. 所有交换机使用 802.1w 的 STP.
    b. SW2 上 VLAN 10 应该是 STP 的根. 如果 SW2 出现故障, SW1 应该变更为 root.
    c. SW3 上 VLAN 20 应该是 STP 的根. 如果 SW3 出现, SW4 应该变更为 root.
7. 配置 SW1 交换机上连接到 PC1 的端口. 目的是使它允许立即连接到网络，而不是等待端口从侦听和学习状态转移到转发状态.
8. 检测网络故障配置故障恢复.
    a. 检测网络故障，并激活 VLAN10 上的备份线路.
        i. 如果在 SW1 交换机上连接 HQR1 的接口发生故障, 将在连接路由器的端口上禁止 VLAN 10.
        并将系统日志消息显示为"Client internet network is down".

ii. 如果在 SW2 交换机上连接 HQR2 的接口发生故障，将在连接路由器的端口上禁止 VLAN 10.
并将系统日志消息显示为"Client internet network is down".

iii. 如果 HQR1 和 HQR2 在 SW1 和 SW2 的链路路径为都关闭状态，备份的链路将在 SW3 和 SW4 上激活。SW3 和 SW4 连接 BR1 的接口将允许 VLAN 10.
并将系统日志消息显示为"Client internet network is up".

iv. 在 HQR1 或 HQR2 的链路路径重新恢复时，所有设备会回复到原始的状态.
并将系统日志消息显示为"Client internet network is recovered".

b. 检测网络故障，并激活 VLAN20 上的备份线路.

i. 如果在 SW3 交换机上连接 BR1 的接口发生故障, 将在连接路由器的端口上禁止 VLAN 20.
并将系统日志消息显示为"Server internet network is down".

ii. 如果在 SW4 交换机上连接 BR1 的接口发生故障，将在连接路由器的端口上禁止 VLAN 20.
并将系统日志消息显示为"Server internet network is down".

iii. 如果 BR1 在 SW3 和 SW4 的链路路径都为关闭状态，备份的链路将在 SW1 和 SW2 上激活。SW1 和 SW2 连接 HQR1 和 HQR2 的接口将允许 VLAN 10.
并将系统日志消息显示为"Server backup network is up".

iv. 在 BR1 的链路路径重新恢复时，所有设备会回复到原始的状态.
并将系统日志消息显示为"Client internet network is recovered".

L3 配置

1. 根据拓扑配置基本的网络设定.
2. 按下面的限制配置 DHCP:
   a. VLAN 10 子网在 HQR2 路由器上.
   b. 默认网关—GLBP 组的虚拟 IP 地址.
   c. 在 DHCP 地址池中排除前 50 个可用的地址.
   d. DHCP 服务器将"PC1"注册地址为“192.168.10.50”.
3. 在 BR1 上配置接口冗余.
   a. 如果 Gigabitethernet 0/1 发生故障， Gigabitethernet 0/2 将变更为可用接口.
   b. 基本上，由于系统设定的功能，Gigabitethernet 0/2 状态是待机模式。
4. 在 HQR2 和 BR1 之间配置 GRE tunnel.
   a. 使用 ″tunnel 0″ 接口配置为 GRE 隧道接口.
   b. GRE 隧道为 Srv1 连接 Internet 网络的备份接口.
5. 在 HQR1 和 HQR2 路由器上配置置网关负载平衡协议.
   a. VLAN 10
      i. Group number 10
      ii. 使用 192.168.10.254 作为虚拟 IP 地址.

iii. 在路由器上配置优先级，分别是 HQR1 为 100，HQR2 为 200.
iv. 配置 MD5 认证, 密钥为**"2018skills39"**.

b. VLAN 20
i. Group number 20.
ii. 使用 192.168.20.254 作为虚拟 IP 地址.
iii. 在路由器上配置优先级，分别是 HQR1 为 100，HQR2 为 200.
iv. 配置 MD5 认证, 密钥为**"2018skills39"**.

6. 根据路由示意图，在 ISP, HQR2 路由器及 FW1 防火墙上使用骨干区域来配置 OSPF 路由协议.
7. 在 HQR1 上为连接 Internet 的接口配置默认路由，下一跳目标为路由器 HQR2.
8. 在 HQR2 路由器及 FW1 防火墙上为连接 Internet 的接口配置默认路由，下一跳目标为路由器 ISP 路由.
9. 在 HQR2 上配置关于 FW1 inside 网络的静态路由，下一跳目标为“tunnel interface”.
10. 在 BR1 路由器上配置 VLAN20 网络的静态路由，目的为了让其成为冗余路由，下一跳目标为“tunnel interface”.
11. 在 BR1 路由器和 FW1 防火墙配置版本为 2 的 RIP 路由协议.
    a. 在 FW1 防火墙中，需要宣告默认路由.
    b. BR1 路由器中不应宣告到达 Internet 网络的路由信息.
12. 配置网络地址转换
    a. 为 VLAN 10 子网配置 HQR2 路由器和 FW1 防火墙的端口地址转换，以便将所有内部 IPv4 地址转换为连接到 ISP 路由器的接口的 IPv4 地址.
    b. 在 FW1 防火墙上配置静态地址转换.
        i. Srv1 应转换成为 "124.150.137.6"
    c. 在 HQR2 路由器上配置静态地址转换.
        i. Srv1 应转换成为 "203.92.6.6"
13. 在 HQR2 上配置基于策略的路由.
    a. 当 BR1 的内部网络为关闭状态，Srv1 将通过 VPN Tunnel 到达 BR1.
    b. 在 HQR2 的 Gigabitethernet 0/1.20 接口及 Gigabitethernet 0/2 接口上配置 PBR policy.
14. 检测网络故障配置故障恢复.
    a. 检测 internet 网络故障并激活在 HQR2 路由上的备份链路.
        i. 如果 HQR2 与 ISP 的路径发生故障, HQR2 将关闭 Gigabitethernet 0/1 和 Gigabitethernet 0/2 接口.
        并将系统日志消息显示为 "HQ internet network is down".
        ii. 在 HQR2 与 ISP 的路径恢复正常的时候, 所有设备会回复到原始的状态.
        并将系统日志消息显示为 "HQ internet network is recovered".
        iii. 如果 FW1 防火墙与 ISP 路由的路径发生故障, HQR2 将删除在内部网络接口的 PBR 策略.
        并将系统日志消息显示为"BRANCH internet network is down".
    b. 检测 internet 网络故障并激活在 HQR1 路由上的备份链路.

i. 如果 HQR2 与 HQR1 的路径发生故障, HQR1 将关闭 Gigabitethernet 0/1 接口.
并将系统日志消息显示为"HQ internet network is down".

ii. 在 HQR2 与 HQR1 的路径恢复正常的时候, 所有设备会回复到原始的状态.
并将系统日志消息显示为"HQ internet network is recovered"

c. 检测网络故障并激活在 BR1 路由上的备份链路.

i. 如果 ISP 与 FW1 的路径发生故障, BR1 将关闭 Gigabitethernet 0/1 接口.
并将系统日志消息显示为"BRANCH internet network is down".

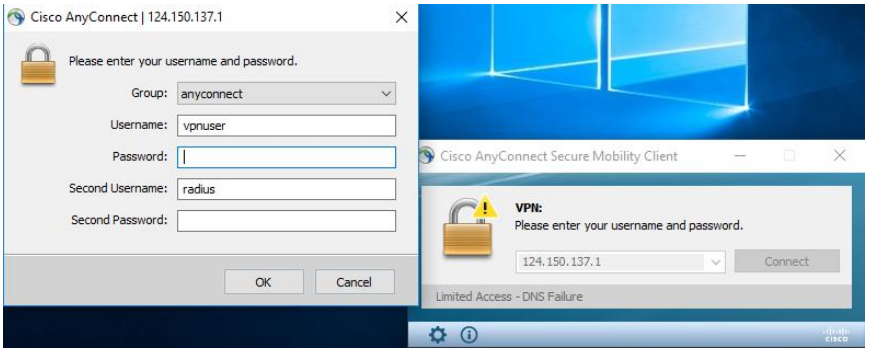
ii. 如果 ISP 与 FW1 的路径恢复正常的时候, 所有设备会回复到原始的状态.
并将系统日志消息显示为"BRANCH internet network is recovered"

iii. 如果 SW3 和 SW4 与 BR1 的路径发生故障, BR1 将关闭 VLAN 20 接口.
并将系统日志消息显示为"BRANCH internal network is down".

iv. 在如果 SW3 和 SW4 与 BR1 的路径恢复正常的时候, 所有设备会回复到原始的状态.
并将系统日志消息显示为 "BRANCH internal network is recovered"

安全

1. 在 FW1 防火墙上配置 SSL VPN server:
   a. 创建本地用户 **vpnuser** 密码为 **2018skills39**.
      a. 配置 anyconnect 认证方式为使用本地数据库.
   b. 配置第二认证方式为使用 Srv1.
      a. 在 Srv1 上装配好 Freeradius.
      b. FW1 应配置二次认证.
      c. 如下图所示，当 PC2 尝试在 AnyConnect VPN 进行身份验证时出现下拉菜单.



   c. 使用地址：10.255.255.1 - 10.255.255.30，作为 VPN 的地址池.
   d. 创建 **"anyconnect"** Tunnel Group. 如上图所示当用户进行登陆连接操作时，应该可以从下拉菜单中选择 Tunnel Group.
   e. 当 PC2 连接成功后,将可访问 Srv1.
2. 在 HQR2 和 BR1 路由器上使用 SVTI 接口配置 Flex VPN.
   a. 第一阶段参数:
      i. Hash – SHA512

ii. Encryption – AES-CBC
iii. DH group – 5
iv. PRF – SHA512
v. Authentication – pre-shared key (**2018skills39**)

b. 第二阶段参数:
a. Protocol – ESP
b. Encryption – AES
c. Hash – SHA-MAC

c. 如果 BR1 内网接口发生故障, tunnel 将被激活.

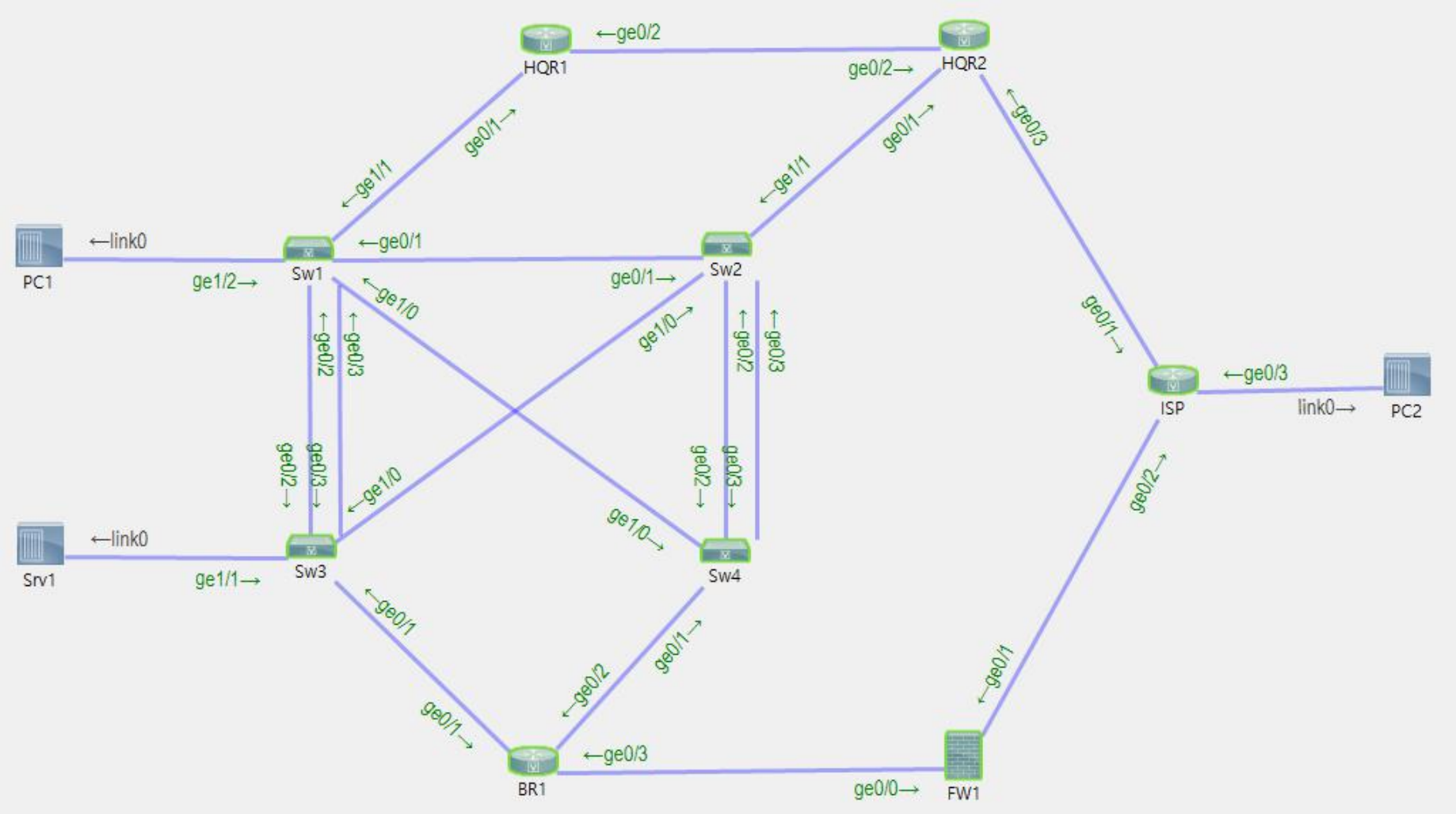
3. FW1 防火墙
a. 允许 Flex VPN 传输.
b. 允许到达 Srv1 的通讯.
i. HTTP

服务器、客户端

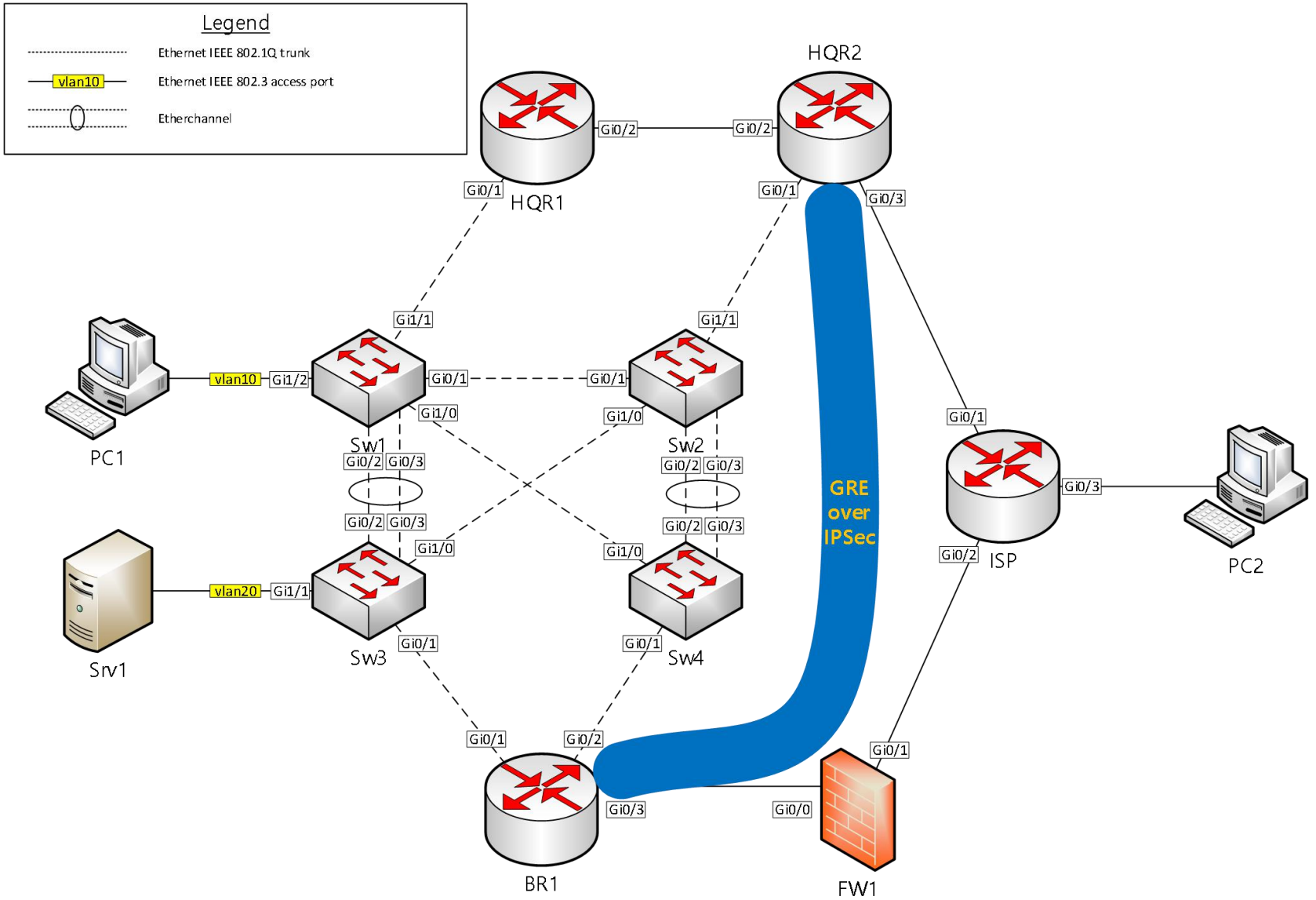
1. 在 Srv1 上安装 Apache2，用户提供 HTTP 访问测试.
2. 在 PC1、PC2 上做适当的配置，用于测试.

topologies

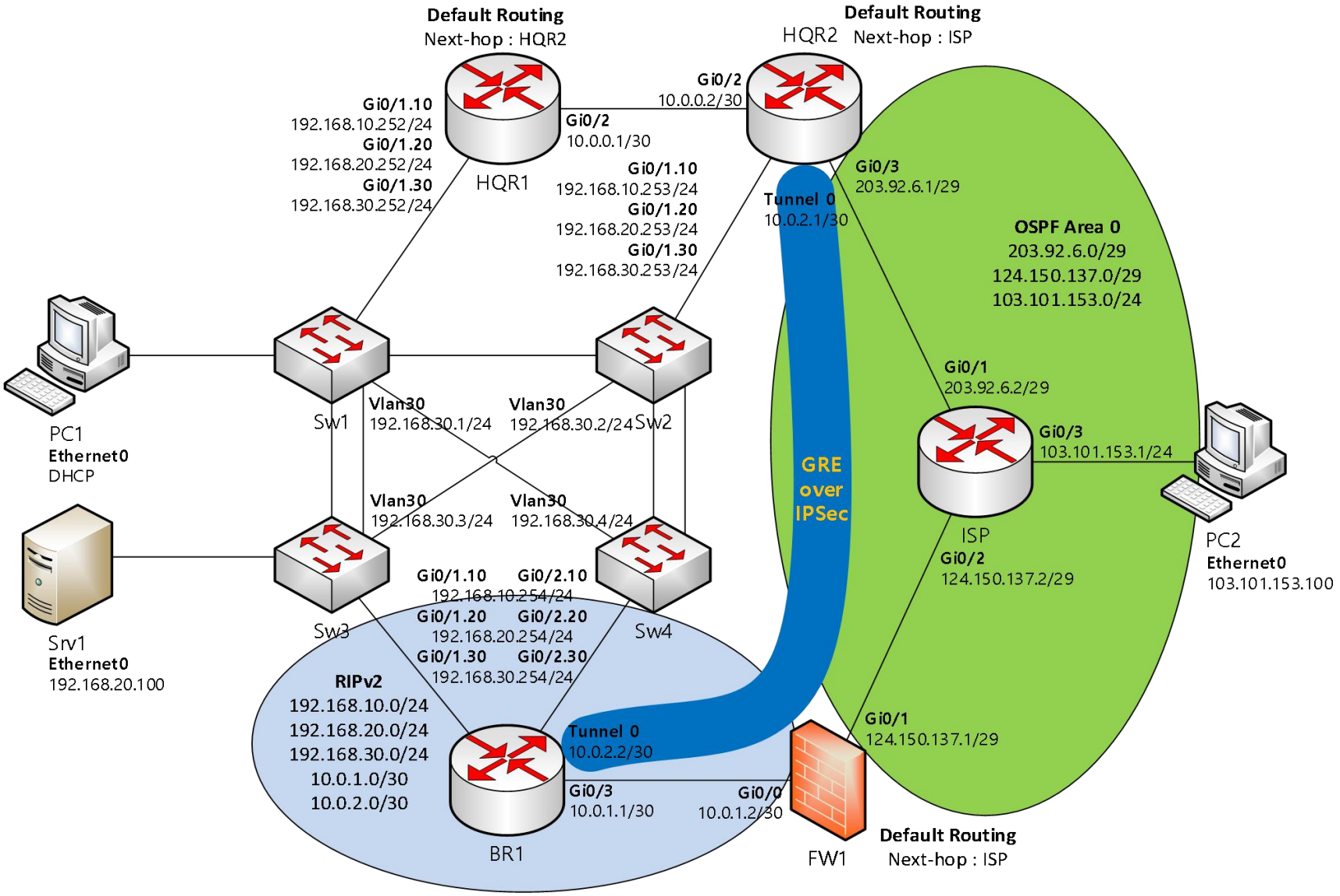
L1 Diagram



L2 Diagram


Legend
Ethernet IEEE 802.1Q trunk
vlan10
Ethernet IEEE 802.3 access port
Etherchannel
HQR2
HQR1
Gi0/2
Gi0/1
Gi0/3
Gi1/1
Gi1/0
vlan10
Gi1/2
PC1
Sw1
Sw2
Gi0/2
Gi0/3
vlan20
Srv1
Sw3
Sw4
GRE
over
IPSec
ISP
PC2
BR1
FW1
Gi0/0

L3 Diagram


Default Routing
Next-hop : HQR2
HQR2
Default Routing
Next-hop : ISP
Gi0/2
10.0.0.2/30
Gi0/1.10
192.168.10.252/24
Gi0/1.20
192.168.20.252/24
Gi0/1.30
192.168.30.252/24
Gi0/2
10.0.0.1/30
HQR1
Gi0/1.10
192.168.10.253/24
Gi0/1.20
192.168.20.253/24
Gi0/1.30
192.168.30.253/24
Tunnel 0
10.0.2.1/30
Gi0/3
203.92.6.1/29
OSPF Area 0
203.92.6.0/29
124.150.137.0/29
103.101.153.0/24
PC1
Ethernet0
DHCP
Sw1
Vlan30
192.168.30.1/24
Vlan30
192.168.30.2/24
Sw2
Gi0/1
203.92.6.2/29
Gi0/3
103.101.153.1/24
ISP
Gi0/2
124.150.137.2/29
PC2
Ethernet0
103.101.153.100
GRE
over
IPSec
Vlan30
192.168.30.3/24
Vlan30
192.168.30.4/24
Srv1
Ethernet0
192.168.20.100
Sw3
Gi0/1.10
Gi0/2.10
192.168.10.254/24
Gi0/1.20
Gi0/2.20
192.168.20.254/24
Gi0/1.30
Gi0/2.30
192.168.30.254/24
Sw4
RIPv2
192.168.10.0/24
192.168.20.0/24
192.168.30.0/24
10.0.1.0/30
10.0.2.0/30
Tunnel 0
10.0.2.2/30
Gi0/3
10.0.1.1/30
Gi0/0
10.0.1.2/30
BR1
FW1
Gi0/1
124.150.137.1/29
Default Routing
Next-hop : ISP